

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu ke-1

Nama : Rafly Yudhistira Ananta
NIM : 224308067
Kelas : TKA 7C
Akun Github : <https://github.com/RaflyYudhistiraAnanta>
Student Lab Assistant : -

1. Judul Percobaan

Penerapan Computer Vision dalam Object Detection dengan OpenCV & Python.

2. Tujuan Percobaan

- a. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar kontrol cerdas
- b. Mahasiswa dapat mengenali peran AI, Machine Learning, dan Deep Learning dalam sistem kendali.
- c. Mahasiswa dapat menerapkan computer vision dalam sistem kontrol berbasis AI.
- d. Mahasiswa dapat menggunakan python dan OpenCV untuk mendeteksi objek secara sederhana.

3. Landasan Teori

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Proses yang terjadi dalam *Artificial Intelligence* mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan (Lubis, n.d.).

Kemajuan Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) telah mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, membawa perubahan signifikan dalam cara manusia bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan teknologi. Dari sistem otomatisasi hingga analisis data prediktif, AI dan ML menawarkan efisiensi serta pengalaman pengguna yang lebih dinamis (Nurazizah, n.d.).

Bentuk contoh implementasi *Intelligent Control* yaitu pada robotika (kontrol gerak robot berbasis AI), otomotif (*autonomous driving system*), industri

(prediksi dan optimasi proses manufaktur), dan medis (AI untuk kontrol peralatan kesehatan).

Software yang digunakan untuk praktikum ini berupa Python dan Open CV. OpenCV adalah pustaka populer yang banyak digunakan dalam bidang pengolahan citra dan visi komputer (computer vision). Dengan kombinasi fleksibilitas Python, OpenCV menawarkan berbagai fungsi yang memudahkan pengolahan, modifikasi, analisis, dan visualisasi gambar secara efisien (Supiyandi Supiyandi et al., 2024).

4. Analisis dan Diskusi

- Analisis

1. Apa yang terjadi saat objek berwarna merah muncul di kamera?

Pada objek berwarna merah muncul di kamera maka sistem computer vision akan memprosesnya, kemudian bisa terdeteksi.

2. Bagaimana sistem mendeteksi dan memfilter warna merah?

Pada saat deteksi objek berwarna merah muncul di kamera maka akan terjadi konversi dari RGB ke HSV, selanjutnya sistem menerapkan ambang batasnya, kemudian bisa terdeteksi.

3. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam *intelligent control systems*?

Metode ini dapat diterapkan untuk robotika, inspeksi kualitas, sistem keamanan dan keselamatan.

- Diskusi

1. Bagaimana AI dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis Computer Vision?

Dengan menyediakan kemampuan belajar dan membuat keputusan cerdas yang lebih dari program sebelumnya.

2. Apa kelebihan dan kekurangan metode deteksi objek berbasis warna?

- KELEBIHAN

- a. Sederhana dan cepat.
- b. Ideal untuk lingkungan terkendali.

- KEKURANGAN

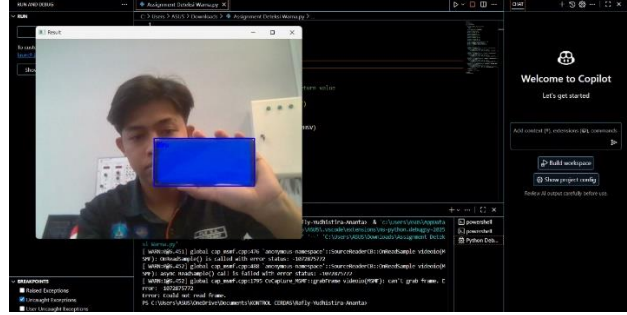
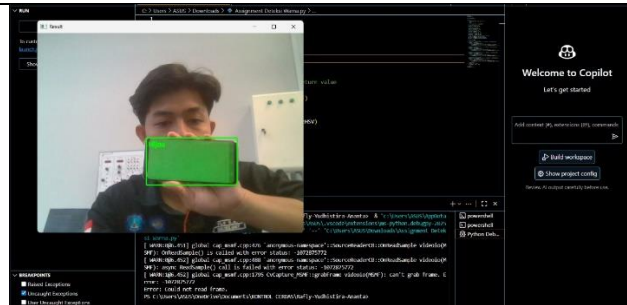
- a. Sensitif terhadap perubahan cahaya.
- b. Kurang mampu membedakan objek dengan warna yang mirip

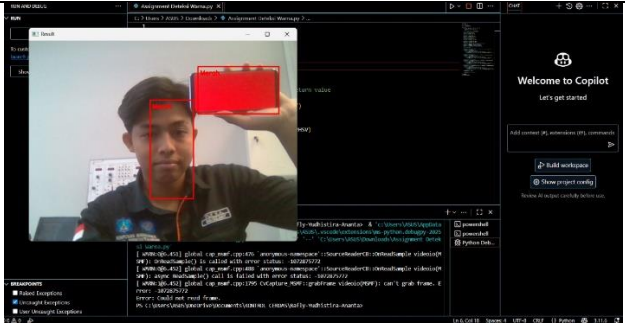
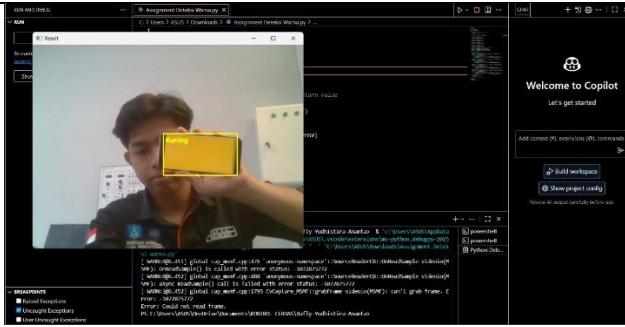
5. Assignment

Pada program sebelumnya, deteksi warna hanya terbatas pada warna merah. Namun, dalam pengembangan program pada assignment ini, telah ditambahkan kemampuan untuk mendeteksi tiga warna sekaligus, yaitu merah, biru, dan hijau. Selain itu, program kini juga menyertakan fitur bounding box pada setiap objek yang terdeteksi, lengkap dengan label warna yang ditampilkan di bagian atas bounding box tersebut. Deteksi warna ini tetap menggunakan pendekatan yang sama, yaitu dengan metode HSV. Perubahan lain yang dilakukan adalah penyederhanaan tampilan hasil deteksi. Jika sebelumnya terdapat tiga jendela tampilan (real, mask, dan result), pada versi terbaru ini hanya ditampilkan satu jendela real-time, sehingga hasil deteksi warna menjadi lebih ringkas dan informatif.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

- Hasil modifikasi kode program untuk deteksi warna lain

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Biru	
2	Hijau	

3	Merah	
4	Kuning	

7. Kesimpulan

Dari hasil percobaan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa dari pendeteksi warna ini dapat dilakukan dengan computer vision berbasis opencv dan python menggunakan pake HSV.

8. Saran

Dapat melakukan pengembangan pada warna warna yang lain atau mengenali bentuk objek.

9. Daftar Pustaka

Lubis, M. S. Y. (n.d.). *IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA SYSTEM MANUFAKTUR TERPADU*.

Nurazizah, T. S. (n.d.). *ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN MACHINE LEARNING DALAM KEHIDUPAN MANUSIA*.

Supiyandi Supiyandi, Adinda Fita Hidayah, Luthfie Budie, Nurhalijah Berutu, & Fakhita Fahraini. (2024). Pengenalan Gambar Dasar Menggunakan Python dan OpenCV. *Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer*, 2(4), 52–61. <https://doi.org/10.59581/jusiik-widyakarya.v2i4.4200>